

인공지능과 정치 커뮤니케이션의 공진화, 민주주의의 퇴행

Sociotechnical Co-evolution between Artificial Intelligence and Political Communication,
Democratic Backsliding

송종빈 (Jongbeen Song)

고려대학교 과학기술학 석사과정

M.A. Candidate in Science & Technology Studies, Korea University

1041489@gmail.com

정치커뮤니케이션 13주차: AI와 알고리즘 민주주의

Introduction: AI & Crisis of Democracy

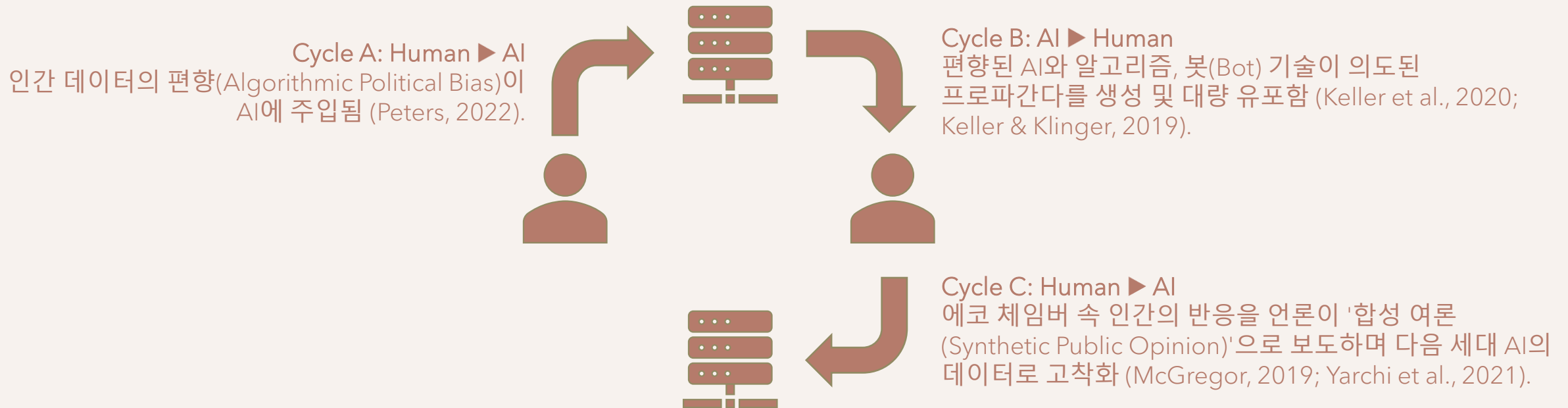
인공지능의 발전과 민주주의 위협

- 생성형 AI는 무의미한 헛소리나 허위 정보를 엄청난 양으로 생산하여 미디어 환경과 인터넷을 뒤덮을 수 있음 (Kreps & Kriner, 2023).
- 이는 정부가 유권자의 진짜 정서를 파악하는 것을 방해하여 민주적 대표성(democratic representation)과 책임성(accountability)을 심각하게 파괴함 (Kreps & Kriner, 2023).

플랫폼 기업의 정치적 개입과 공진화(Co-evolution)

- 테크 기업들(페이스북, 구글 등)은 단순 플랫폼을 넘어 선거 캠페인의 유사 디지털 컨설턴트(quasi-digital consultants)로서 현대 정치 커뮤니케이션을 능동적으로 변화시켜 옴 (Kreiss & McGregor, 2018).
- 기존 소셜 미디어 시대의 포퓰리즘(Baldwin-Philippi, 2019; Gil de Zúñiga et al., 2020)이 AI 기술과 결합하여 어떻게 조작의 피드백 루프(Feedback Loop)를 만드는지 분석.

Introduction: Feedback Loop Model



Cycle A (Human to AI): 편향된 데이터의 주입

알고리즘적 정치 편향(Algorithmic Political Bias)

- AI 시스템은 개발 단계나 인간이 생산한 학습 데이터(CV, 소셜미디어 해시태그 등)로부터 본질적인 '정치적 편향'을 띠게 됨 (Peters, 2022).
- 성차별이나 인종차별과 달리 '정치적 적대감'에 대해서는 사회적 규범 제재가 약하기 때문에, 통제 없이 AI 모델에 고스란히 전이됨 (Peters, 2022).
- 이러한 데이터 편향은 AI가 자연어 처리나 감성 분석(Sentiment Analysis)을 수행할 때 특정 정치 집단에 더 긍정적/부정적 결과를 내놓는 원인이 됨 (Mullen & Collier, 2004).

Cycle A (Human to AI): 소수 과잉 활동자의 과대 대표성

과잉 활동 사용자(Hyperactive users) 문제

- 소셜 미디어의 정치 담론은 평균보다 활동량이 비정상적으로 많은 극소수의 '과잉 활동 사용자'들에 의해 지배됨 (Papakyriakopoulos et al., 2020).
- AI와 추천 알고리즘(Recommender systems)은 이 극소수의 편향된 목소리를 '보편적 여론'으로 착각하고 편향되게 학습함(Data labeling bias) (Papakyriakopoulos et al., 2020).

Cycle B (AI to Human): 의도된 프로파간다와 조작

전산화된 프로파간다(Computational Propaganda)

- 소셜 봇(Social bots)은 선거 캠페인에서 인간의 행동을 모방하고, 가짜 인기와 편승 효과(Bandwagon effect)를 유발해 담론을 조작함 (Keller & Klinger, 2019).
- 봇 프로그램은 소수의 의견을 자발적인 시민 여론인 척 위장하는 '정치적 애스트로터핑(Political Astroturfing)'을 동시다발적으로 조율해 냄 (Keller et al., 2020).
- 이러한 조작은 대중(the people)을 중심에 두는 포퓰리즘적 기술 퍼포먼스(Technological performance of populism)를 극대화함 (Baldwin-Philippi, 2019).

Cycle B (AI to Human): 맞춤형 정치 설득(Micro-targeting)

- 기존의 포퓰리즘 정치인들은 분노를 자극하면서도 유권자와 친근한(sociable and negative styles) 감정 커뮤니케이션 전략으로 정서적 결속을 다져왔음 (Lin et al., 2024).
- 생성형 AI는 이를 넘어 유권자 개인의 성향을 파악하고 맞춤형 옹호 메시지(advocacy messages)를 자동 생성하여 이러한 정서적 조작(Micro-targeted Persuasion)을 극대화함 (Kreps & Kriner, 2023).

Cycle C (Human to AI): 에코 체임버와 정서적 양극화

상상된 공동체와 적대감

- 소셜 미디어상에서 포퓰리즘 지지자들은 자신들을 '도덕적이고 선량한 대중'으로 상상하며, 강한 내집단 애정(in-group love)을 형성함 (Juarez Miro, 2025).
- 소셜 미디어를 통한 낮은 진입장벽의 정치적 표현(lower-threshold expression)은 결국 오프라인의 강력한 정치 행동으로 이어짐 (Vaccari et al., 2015).
- 플랫폼(특히 트위터와 페이스북)의 기술적 환경은 반대 진영에 대한 극단적 적대감을 조장하며 정서적 양극화(Affective Polarization)를 심화시킴 (Yarchi et al., 2021).

Cycle C (Human to AI): 합성 여론(Synthetic Public Opinion)

언론의 오독과 여론의 왜곡

- 현대의 언론인들은 트위터 등 소셜 미디어의 트렌드 지표나 반응을 '대중의 실제 여론(Public Opinion)'으로 간주하고 보도하는 경향이 있음 (McGregor, 2019).
- 합성 여론(Synthetic Public Opinion): 극단주의자들과 AI/봇이 조작해 낸 소셜 미디어 반응이 언론을 통해 정당성을 얻고, 그 기사들이 다시 다음 세대 AI의 학습 데이터로 쓰이는 치명적 순환이 완성됨.

Cycle C (Human to AI): '합성 여론'의 수용과 인지적 타협

소통 비용과 충실도의 타협 (Communication Cost vs. Output Fidelity)

- 사용자는 AI와 상호작용할 때 자신의 취향을 정확히 반영하기 위해 AI를 교정하는 '소통 비용(노력)'과 AI 결과물의 '충실도' 사이에서 끊임없이 타협함.
- 대다수의 사람들은 인지적 노력을 아끼고 효율성을 극대화하기 위해, 최소한의 상호작용만으로 AI가 제시하는 편향된 '기본 출력'을 그대로 수용하는 경향을 보임 (Castro, Gao, & Martin, 2024).
- 즉, 인간은 귀찮음이나 인지적 한계로 인해 AI나 봇(Bot)이 뱉어낸 조작된 정치적 텍스트를 무비판적으로 수용 및 동조하게 되며, 이를 '진짜 여론(합성 여론)'으로 착각하게 됨.

Cycle C (Human to AI): 자기 소비적 수행 루프와 편향

자기 소비적 수행 루프 (Self-Consuming Performative Loop, SCPL)

- 무비판적으로 수용된 '합성 여론'은 인터넷에 기록되고, 이 합성 데이터가 다시 다음 세대 AI의 반복적인 미세 조정(fine-tuning)과 재학습에 쓰이는 동적 순환이 발생함.
- 이러한 루프를 거칠수록 세대가 지날수록 텍스트 생성 품질이 저하될 뿐만 아니라, 특정 여론에 대한 '선호 편향'이 통제할 수 없을 정도로 기술적으로 증폭됨 (Wang et al., 2024).
- 인간의 인지적 타협을 거친 조작된 합성 여론이, SCPL을 통해 다음 세대 AI 내부에 '보편적 여론'으로 완전히 고착화(Model Collapse)되는 치명적 악순환이 완성됨.

Conclusion: 민주주의 퇴행 방지를 위한 제언

인식론적 위기의 극복

- 우리는 더 이상 "보는 것이 믿는 것"인 세상에 살지 않으며, 검증을 동반한 "신뢰하되 검증하라(trust but verify)"는 미디어 소비 태도가 필수적임 (Kreps & Kriner, 2023).
- 플랫폼 기업들의 알고리즘 투명성 강화, 그리고 '합성 여론'과 '실제 여론'을 구분해 낼 수 있는 디지털 리터러시 함양 절실.

Thank you

References

- Baldwin-Philippi, J. (2019). The technological performance of populism. *New Media & Society*, 21(2), 376-397.
- Castro, F., Gao, J., & Martin, S. (2024). Human-AI interactions and societal pitfalls. *arXiv preprint*.
- Gil de Zúñiga, H., Koc Michalska, K., & Römmele, A. (2020). Populism in the era of Twitter: How social media contextualized new insights into an old phenomenon. *New Media & Society*, 22(4), 585-594.
- Juarez Miro, C. (2025). "The people" imagined, felt, and experienced by populist supporters: A cross-national and cross-ideological approach. *Political Communication*, 42(6), 1087-1105.
- Keller, F. B., Schoch, D., Stier, S., & Yang, J. (2020). Political astroturfing on Twitter: How to coordinate a disinformation campaign. *Political Communication*, 37(2), 256-280.
- Keller, T. R., & Klinger, U. (2019). Social bots in election campaigns: Theoretical, empirical, and methodological implications. *Political Communication*, 36(1), 171-189.

References

- Kreiss, D., & McGregor, S. C. (2018). Technology firms shape political communication: The work of Microsoft, Facebook, Twitter, and Google with campaigns during the 2016 U.S. presidential cycle. *Political Communication*, 35(2), 155-177.
- Kreps, S., & Kriner, D. (2023). How AI threatens democracy. *Journal of Democracy*, 34(4), 123-132.
- Lin, J.-C., d'Haenens, L., & Liao, D. (2024). Building voter intimacy: Comparing populist communication strategies in the closing stages of elections in Taiwan and Germany. *International Journal of Communication*, 18, 4726-4747.
- McGregor, S. C. (2019). Social media as public opinion: How journalists use social media to represent public opinion. *Journalism*, 20(8), 1070-1086.
- Mullen, T., & Collier, N. (2004). Sentiment analysis using support vector machines with diverse information sources. *Proceedings of the 2004 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, 41-48.

References

- Papakyriakopoulos, O., Medina Serrano, J. C., & Hegelich, S. (2020). Political communication on social media: A tale of hyperactive users and bias in recommender systems. *Online Social Networks and Media*, 15, 100058.
- Peters, U. (2022). Algorithmic political bias in artificial intelligence systems. *Philosophy & Technology*, 35(1), 25.
- Vaccari, C., Valeriani, A., Barberá, P., Bonneau, R., Jost, J. T., Nagler, J., & Tucker, J. A. (2015). Political expression and action on social media: Exploring the relationship between lower- and higher-threshold political activities among Twitter users in Italy. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 20(2), 221-239.
- Wang, Y., Cai, Z., Bao, Y., Zhang, X., & Liu, Y. (2024). Observations and remedies for large language model bias in self-consuming performative loop. *arXiv preprint*.

References

- Yarchi, M., Baden, C., & Kligler-Vilenchik, N. (2021). Political polarization on the digital sphere: A cross-platform, over-time analysis of interactional, positional, and affective polarization on social media. *Political Communication*, 38(1-2), 98-139.